

UIDET IEA

SISTEMA DE MONITOREO IOT

Manual de Usuario

Versión 1.0 - Marzo 2026

Datos del Proyecto

Proyecto	Sistema de monitoreo de presión y temperatura
Institución	UIDET IEA - Universidad Nacional de La Plata
Sensor principal	TGN (presión), temp externa, temp interna
Placa	ESP8266 NodeMCU
Servidor	Apache/PHP en red local (192.168.0.129)
Acceso web	http://192.168.0.129/main.php

1. Cómo entrar al sistema

1. **Abrir el navegador** (Chrome, Firefox, Edge)
2. **Escribir la dirección:** http://192.168.0.129/login.php
3. **Ingresar credenciales:**
 - Usuario: admin
 - Contraseña: 1234
4. Hacer clic en **Ingresar**

IMPORTANTE: El sistema solo funciona en la red local (mismo Wi-Fi)

IMPORTANTE: El switch de alarma debe estar en posición de abajo (DOWN) al momento de energizar el sistema de lo contrario no funciona, si por error se deja arriba, desconectar y reiniciar (dejarla en posición correcta antes de desconectar)

2. El panel principal (main.php)

Una vez adentro ves varias secciones:

2.1 Las pestañas

- **NOVUS IOT:** La principal, muestra todos los sensores
- **RTT:** En desarrollo
- **Taller:** En desarrollo

2.2 Los datos en tiempo real (Dashboard)

Arriba ves tarjetas con:

- **Presión:** En bar (barra verde, 0-250 bar)
- **Temp interna:** Sensor MAX31865 (barra verde, 0-100°C)
- **Temp externa:** Sensor DS18B20 (barra verde, 0-100°C)
- **Peso:** Desde Arduino Nano (barra verde, 0-500 kg)
- **Fecha:** Última actualización

OJO: Las barras cambian de color:
- Amarillo = alerta (80 % del máximo)
- Rojo = peligro (95 % del máximo)

3. Botones y controles importantes

3.1 Debajo del dashboard hay 3 cajitas:

Caja izquierda: SET CERO

- Sirve para **calibrar la presión** cuando el sistema está sin carga

- Hacé clic en **Set CERO**
- Esperá 2 segundos, la presión debería marcar cerca de 0 bar

Caja centro: Registrar datos manual

- Para **cargar datos a mano** (útil para pruebas)
- Completá Presión y Temperatura
- Clic en **Guardar datos**

Caja derecha: SWITCH

- **RELE:** Activa la salida digital
- **Temperatura externa:** Modo normal (lee DS18B20)
- Clic en **Actualizar modo**

3.2 Debajo: botones de archivo

- **Descargar CSV:** Baja el archivo con todos los datos
- **Borrar todos los datos:** Vacía el archivo (pregunta confirmación)

3.3 Tabla de historial

- Muestra las últimas 20 mediciones
- Se actualiza automáticamente cada 2 segundos

4. QUÉ HACE CADA PARTE

Parte	Función
Sensor TGN	Mide presión en bar (0-250 bar)
Temp interna (MAX31865)	Temperatura del proceso (PT100)
Temp externa (DS18B20)	Temperatura ambiente o secundaria
Peso (Arduino Nano)	Lectura de celda de carga vía serie
Relé (RL)	Salida digital (se activa si temp externa > 100°C)
Buzzer	Alarma sonora (por ahora no usado)
Set CERO	Ajusta la presión a cero (importante antes de medir)

5. Alarma de temperatura (importante)

Si la temperatura externa supera los 100°C, el relé se activa y queda trabado

5.1 Cómo funciona

- El sensor DS18B20 mide temperatura externa
- Si pasa los 100°C, el relé se activa (se queda encendido)
- **NO se apaga solo** (aunque baje la temperatura)

5.2 Cómo desactivar la alarma

- Opción 1 - Por comando:**
 - Crear archivo cmd.txt en el servidor con el texto RESET_ALARMA
 - El ESP lo lee cada 5 segundos y resetea
- Opción 2 - Manual:**
 - Reiniciar el ESP8266 (desconectar y conectar)
 - O presionar el botón de reset en la placa
- Opción 3 - Desde el código:**
 - Modificar umbralTemp o comentar la línea de activación

6. Problemas comunes (y cómo arreglarlos)

Problema	Solución
No carga la página	Verificar conexión Wi-Fi, que el servidor esté encendido
Error de login	Usuario/contraseña incorrectos
Datos en N/A	El ESP8266 no envía datos o el CSV está vacío
No se actualiza	Presionar F5, verificar que el JS esté corriendo
El relé no se activa	Verificar que tempDS > 100°C, revisar conexiones
El set cero no funciona	Revisar que el sensor de presión esté conectado
No se borra el CSV	Permisos del archivo (chmod 666)

7. Archivos importantes en el servidor

Archivo	Contenido
/data/electronica.csv	Todos los datos históricos
mode.txt	Modo actual (TEMP o BUZZER)
umbral.txt	Temperatura límite (ej: 70.0)
cmd.txt	Comandos para el ESP (AJUSTAR.CERO, RESET_ALARMA)
debug.log	Log de depuración (se borra automáticamente)

8. Comandos rápidos para el servidor (Linux)

Si tenés acceso por SSH:

```
# Ver datos en vivo
tail -f /var/www/html/data/electronica.csv

# Ver logs
tail -f /var/www/html/data/debug.log

# Borrar todos los datos (desde terminal)
> /var/www/html/data/electronica.csv

# Cambiar permisos si no guarda
chmod 777 /var/www/html/data/
chmod 666 /var/www/html/data/electronica.csv

# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart apache2
```

9. Para modificar parámetros importantes

9.1 Cambiar umbral de temperatura

1. Editar umbral.txt en el servidor
2. Poner el valor deseado (ej: 75.5)
3. El ESP lo lee automáticamente cada 30 segundos

9.2 Cambiar intervalo de envío

En el código del ESP8266:

```
const int MAX_MUESTRAS = 2; // N mero de muestras por env o
const unsigned long PERIODO_ENVIO = 1000; // Cada 1 segundo revisa
```

10. Recordatorio impreso (para pegar)

ACCESO RÁPIDO:

- Web: <http://192.168.0.129/main.php>
- Usuario: admin (o el que corresponda)
- Pass:

SI NO ANDA:

1. ¿El ESP está encendido? (LED azul)
2. ¿El servidor responde? (ping 192.168.0.129)
3. ¿El CSV tiene datos? (ver archivo)

ALARMA: Si temp > 100°C, relé se traba

- Reset: crear cmd.txt con RESET_ALARMA



Figura 1: pagini de inicio

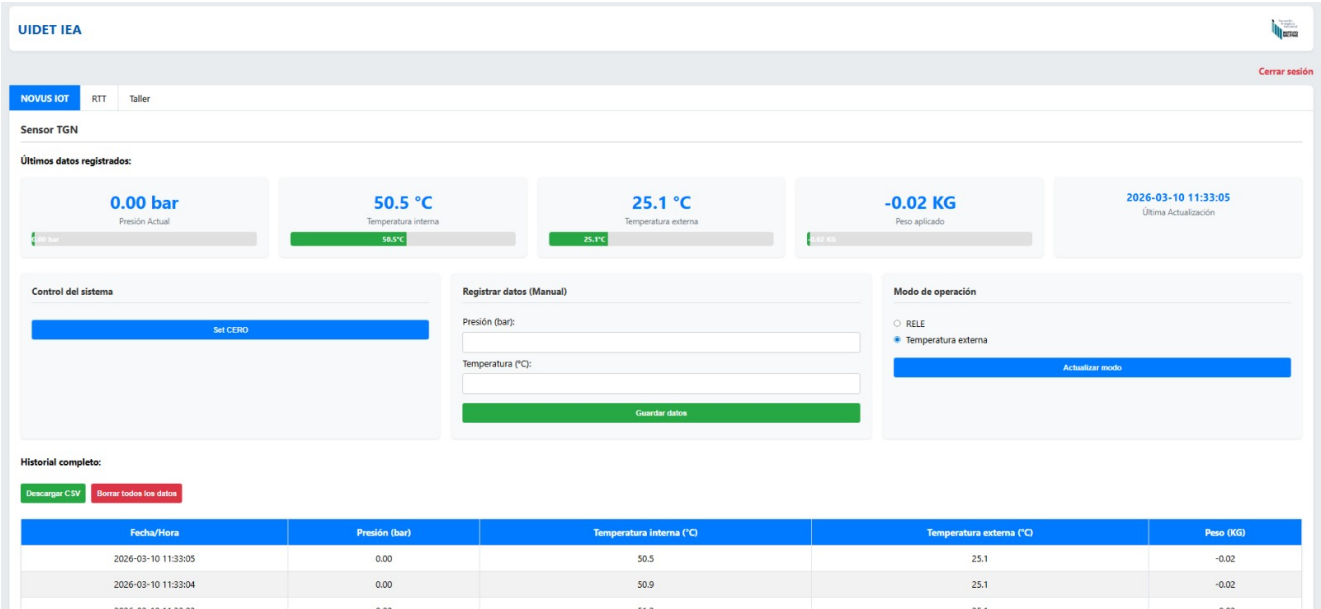


Figura 2: pagina del servidor